ボケ防止三角関数の積分（ライプニッツ級数）

出典：2009 年度　北海道大学　理系　大問 5　　得点：　　/30

自然数 n に対して

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{2n}\, dx$$

とおく。このとき，以下の問いに答えよ。

（1）a_1 を求めよ。

（2）a_{n+1} を a_n で表せ。

（3）$\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ。

（4）$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}$ を求めよ。

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

（1）（8 点）

$$a_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x\, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) dx$$

$$= [\tan x - x]_0^{\frac{\pi}{4}} = \mathbf{1 - \frac{\pi}{4}}$$

（2）（8 点）

$$a_{n+1} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{2(n+1)}\, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{2n} \cdot \tan^2 x\, dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{2n} \cdot \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{2n} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}\, dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{2n}\, dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{2n} \cdot (\tan x)'\, dx - a_n$$

$$= \frac{1}{2n+1} \left[(\tan x)^{2n+1}\right]_0^{\frac{\pi}{4}} - a_n$$

$$= \frac{1}{2n+1} - a_n, \quad \mathbf{a_{n+1} = \frac{1}{2n+1} - a_n}$$

（3）（5 点）

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ とき，$0 \leq (\tan x)^{2n}$ なので，$0 \leq a_n$ となる。

よって，$0 \leq a_{n+1} = \frac{1}{2n+1} - a_n \leq \frac{1}{2n+1}$，すなわち，

$0 \leq a_{n+1} \leq \frac{1}{2n+1}$，$n \to \infty$ とすると，はさみうちの原理より，$\mathbf{\lim_{n\to\infty} a_n = 0}$

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

（4）（9 点）

（2）より，$a_n=\dfrac{1}{2n-1}-a_{n-1}$なので，各々の辺に$(-1)^{n+1}$をかけて，

$$(-1)^{n+1}a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}-(-1)^{n+1}a_{n-1}$$

$$\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}=(-1)^{n+1}(a_n+a_{n-1}),$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}=\sum_{k=2}^{n}(-1)^{k+1}(a_k+a_{k-1})+\sum_{k=1}^{1}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}$$

$$=\sum_{k=2}^{n}(-1)^{k+1}(a_k+a_{k-1})+1$$

$$=(-1)^{n+1}(a_n+a_{n-1})+(-1)^{n}(a_{n-1}+a_{n-2})+(-1)^{n-1}(a_{n-2}+a_{n-3})+\cdots$$

$$\cdots+(a_3+a_2)-(a_2+a_1)+1$$

$$=(-1)^{n+1}a_n-a_1+1=(-1)^{n+1}a_n-1+\frac{\pi}{4}+1=(-1)^{n+1}a_n+\frac{\pi}{4}$$

（3）より，$\lim_{n\to\infty}a_n=0$ なので，$\lim_{n\to\infty}(-1)^{n+1}a_n=0$，よって，

$$\boldsymbol{\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}=\frac{\pi}{4}}$$

【コメント】

有名なライプニッツ級数に関する問題です。受験生の三角関数(タンジェント)の積分，部分積分，漸化式，式変形などの能力をバランスよく問うことが出来てよいですし，20 代以上には頭の体操としてボケ防止に丁度良いです。

なお管理人は tanx の微分さえ忘れていました。もう 8 年前か受験生。定期的に解いて思い出しておいた方が良いですね，運動と同じ。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/